



Peinture, Vitrerie,  
Revêtement,  
Isolation,  
Étanchéité,  
Décoration...  
Plomberie,  
Chauffage,  
Électricité, GAZ, AEP  
Sécurité: alarme, incendie

Université Ferhat ABBAS SETIF 1  
Institut d'Architecture  
et des Sciences de la Terre  
Département d'Architecture  
2 Année Architecture  
Construction 2  
Semestre 4.

Cours 10

Mai 2025

B.GUESSAS

**Les second œuvres: C.E.S**

**Corps d'état secondaire**

الأشغال الثانوية

**T.C.E :** Tous corps d'état ( L'ensemble des travaux en relation avec la réalisation de la construction ou du projet)

**Les Gros œuvres :** désignent l'ensemble des travaux de l'ossature et les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'assise de l'ouvrage en infrastructure (enterrée) et en superstructure (hors sol فوق الأرض).



**Les Gros œuvres**

**Les Second œuvres ( C.E.S et C.E.A : tous les corps d'état secondaires architecturaux et techniques):** désignent l'ensemble des travaux de finition (partie apparente) et de fonctionnement du projet (les organes vitaux du projet).



<https://www.batinergy.com/>

**Achèvement du projet**

**Remise du projet au maître d'ouvrage**

**réception du projet par le maître d'oeuvre**

## LE SECOND ŒUVRE الأشغال الثانوية C.E.S

Dénommé le secteur de la finition concerne tous les corps d'état secondaires (C.E.S) liés à l'aménagement de l'intérieur, de l'extérieur de la construction et de la rendre fonctionnelle, esthétique et confortable (prête pour l'usage مهيئة للاستعمال).

**Le dossier d'exécution (DEX) ملف التنفيذ** du second œuvre (C.E.S corps d'état secondaire) الأشغال الثانوية englobe tous les **documents graphiques** (plans architecturaux) indiquant les différents tracés des différentes installations intérieures (électricité, gaz, chauffage, climatisation, incendie, câblerie, etc...) et sont accompagnés par des **documents et fiches techniques descriptives** وثائق وصفية و تقنية mentioning tous les accessoires المستلزمات et appareillages المعدات de réalisation et de leur mise en œuvre.

Les plans architecturaux sont établis par des ingénieurs installateurs et approuvés par les architectes qui veilleront à la conformité **المطابقة** et la bonne exécution de ces travaux de réalisation.

**Le cahier des charges** **دفتر الشروط** **décrit et détaille** les caractéristiques de chaque lot **حصة** du C.E.S pour faciliter l'approvisionnement et la bonne exécution et évite tout **litige** entre le maître d'ouvrage représenté par l'architecte et l'entreprise de réalisation .

**Les C.E.S sont divisés en 2 catégories de travaux :**

- 1. C.E.S Technique.**
- 2. C.E.A Architectural.**



# Les principaux travaux de finition (lots ) du C.E.S Technique

: الحصى الرئيسية في الاشغال الثانوية التقنية

- Alimentation en eau potable, électricité, Gaz, fibre optique ( tous les branchements au pied de la propriété ou la colonne montante).

Tous ces branchements sont gérés par les différents organismes de l'état ( ADE, Sonelgaz, Télécom...).





## ■ **Installations intérieures (domaine privé):**

- l'eau froide et chaude (plomberie)
- Électricité (câblerie).
- Gaz (plomberie).
- Chauffage (plomberie)
- Climatisation
- Réseaux de communication : téléphone + internet et autres.
- Installations spéciales : hôpitaux- aéroports, piscines...
- Assainissement intérieur (évacuation des eaux usées – traitement des déchets)

### Sécurité :

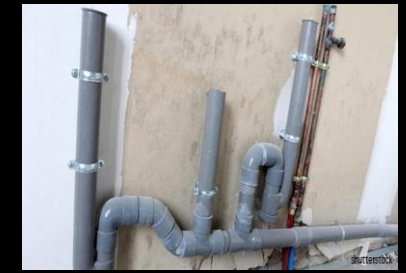
- Alarme – surveillance vidéo.
- Réseau incendie : bouches d'incendie, détection des fumées, des gaz et CO2.
- Réseau de gestion intelligente.

# **1- La plomberie sanitaire (plumbing) : eau froide et chaude, évacuation des eaux usées et vannes intérieures (SDB, hammam, cuisine, WC ) + GAZ**

- 1. Tuyauterie : cuivre, PVC, PER, Multi couches, flexibles...**
- 2. Canalisation d'évacuation des eaux usées et vannes.**
- 3. Appareils sanitaires : receveur de douche, lavabo, lave main, baignoire, évier de cuisine, cuvette ou siège de WC, bidet.**
- 4. Robinetterie : cuisine, SDB, WC.**



**Évier de cuisine**



**Canalisation en PVC**



**Appareils sanitaires**



**Tuyauterie et accessoires**



**Robinetterie**

## 2- L'électricité et l'éclairage (electricity and lighting): Installation du réseau de câblerie intérieur et le raccordement des différents appareillages.

1. Câblerie
2. Prises de courants et interrupteurs
3. Tableaux et armoires
4. Disjoncteurs (interrupteurs différentiels)
5. Appareils d'éclairage : lampes, lustres (blanc, jaune)
6. Sonnette et alarme (système de sécurité).



Tableau électrique



Armoire électrique



Câblage  
intérieur sur  
plancher



Câblage intérieur  
sous plafond



Fils électriques

### 3- Chauffage et climatisation (heating and air conditioning).

1. Chauffage
2. Climatisation
3. Mixte ou combinée

#### 1. Chauffage (heating):

- a) Types et puissance des chaudières : au sol, murale
- b) Les éléments de chauffe ou corps de chauffe
- c) La tuyauterie.
  1. Apparente
  2. Encastrée



Chaudière au sol  
Chaudière au sol



chaudière Murale  
et murale



Clim centrale



Clim en KIT



Chauffage : serpent/sol



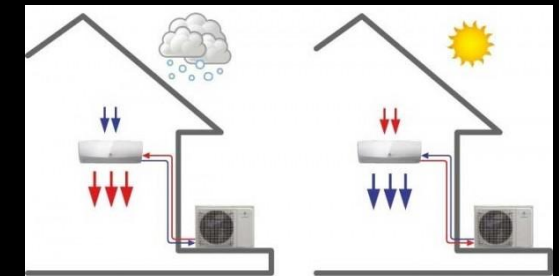
encastrée/radiateurs



apparent/  
radiateurs

#### 2. Climatisation (ventilation) air conditioning:

1. Centrale, kits
3. Mixte ou combinée (pompe à chaleur : clim+chauffage).



Pompe à chaleur : air-air

## Les principaux travaux de finition (lots ) du C.E.A

Architectural : الحصى الرئيسية في الاشغال الثانوية المعمارية

- Revêtement mural : wall covering تغليف الجدران
- Revêtement du sol : floor covering تغليف و تبايط الأرضية
- Menuiserie et ébénisterie : carpentry and wood making النجارة
- Peinture et vitrerie الدهن و الزجاج : painting and glazing
- Étanchéité العزل الكتامة : waterproofing ( Gros œuvre-second œuvre)
- Isolation thermique et acoustique : thermal and acoustic insulation العزل الحراري و الصوتي ( Gros œuvre-second œuvre)



# I. Les revêtements muraux :wall covering

Servent à couvrir les murs intérieurs et extérieurs par des matériaux pour :

- Embellir la façade et l'intérieur,
- Etanchéifier (air et eau)
- Isoler (stopper le transfert de chaleur)
- Uniformiser les surfaces des parois (lissage-régularité (réparer les malfaçons)).

Les intervenants :maçon, plâtrier, plaquiste...



Enduit de plâtre



Crépis en mortier de ciment



Revêtement mural en carreaux de céramique



Faux plafond carreaux de plâtre



Revêtement mural en plaque de plaques de plâtre.



Parement de pierre.



## **Les intervenants : maçon, plâtrier, plaquiste...**

### **1. Crépis (plastering)**

**a) Mortier de ciment (souvent pour les murs extérieurs et les soubassements).**

**b) Plâtre (murs intérieurs)**

### **2. Résine et peinture**

### **3. Parement**

**a) Pierre**

**b) Céramique**

**c) Marbre.**

### **4. Bardage (cladding)**

**a) Bois**

**b) Métallique, aluminium, plaque de plâtre...**

## **II. Les revêtements des sols :**

**couvrir les différents sols par des matériaux compatibles avec l'usage (facile à nettoyer et non dérapant). Le revêtement protège et embellit l'espace.**

- 1. Carrelage et plinthe**
- 2. Céramique**
- 3. Bois**
- 4. Plastique**
- 5. Résine (salle de sport, parking à étages...)**

**Liant : mortier de ciment, ciment colle, résine.**



**Revêtement en bois**



**Revêtement en carreaux de céramique**



**Revêtement en résine**



**carrelage**



**Carreaux céramique**



**Revêtement en plastique**

### **III. La menuiserie et ébénisterie (carpentry) : bois, métallique, aluminium, plastique, mixte...**

#### **1. Portes (doors) : intérieur, entrée, garage, Jardin...**

**a) Serrurerie et garniture (paumelles,  
poignées, serrures...)**

#### **2. Fenêtres (windows)**

**a) Paumelles, crémones...**

#### **3. Portes balcons (balcony door)**

#### **4. Balustrade et garde corps (balustrade and guardrail) : balcon, escalier, mezzanine...**

**a) Bois, ébénisterie, verre,  
aluminium...**



**Balustrade  
en bois**



**Portes et fenêtres  
en bois**



**Portes et fenêtres en  
aluminium**



**Accessoires et  
garnitures**

## VII. Peinture et vitrerie painting and glazing) : intérieure

et extérieure et  
menuiserie

### 1. L'usage :

- a) Murale
- b) Menuiserie
- c) Ferronnerie
- d) Radiateurs

### 2. Types :

- a) Peinture à l'eau
- b) Peinture à l'huile

### a) Peinture spécifique et nouvelle génération

#### 1. Texture :

- 1. Mâte
- 2. Satinée
- 3. Brillante

#### 2. Vitrerie :

- a) Simple vitrage,  
double vitrage,  
armé
- b) Transparent, teinté  
(translucide)



Types de peinture

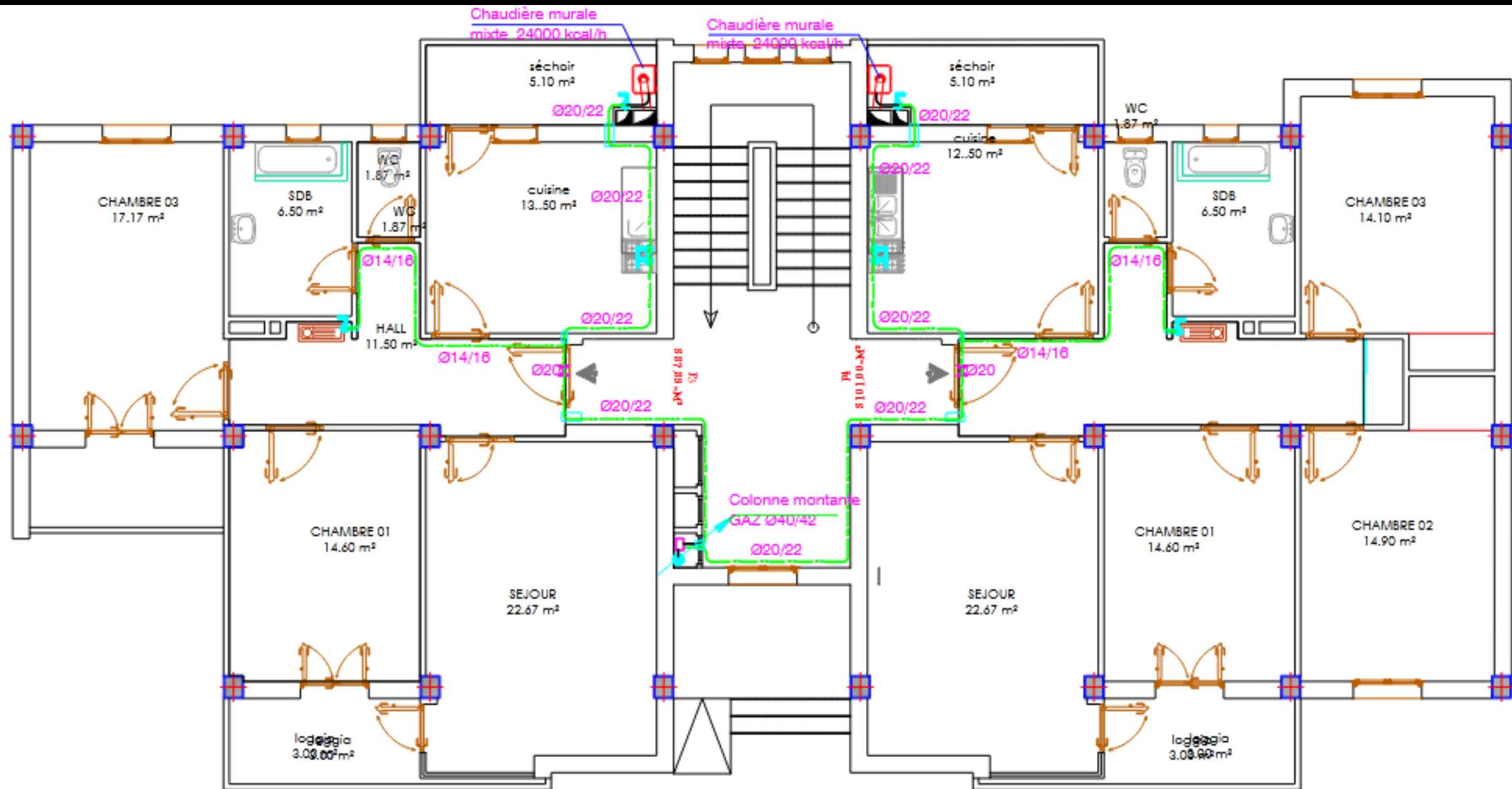


Types de verre

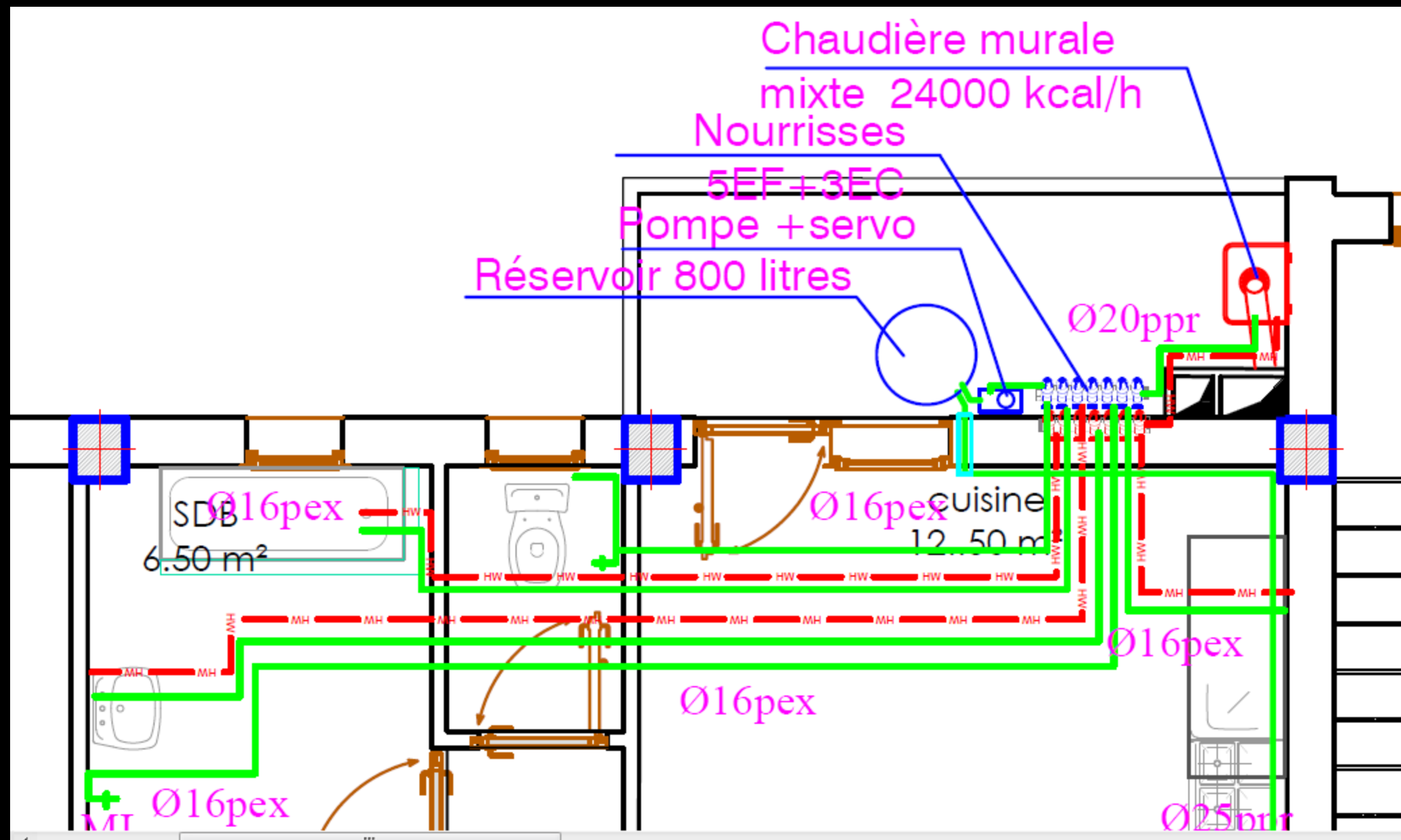




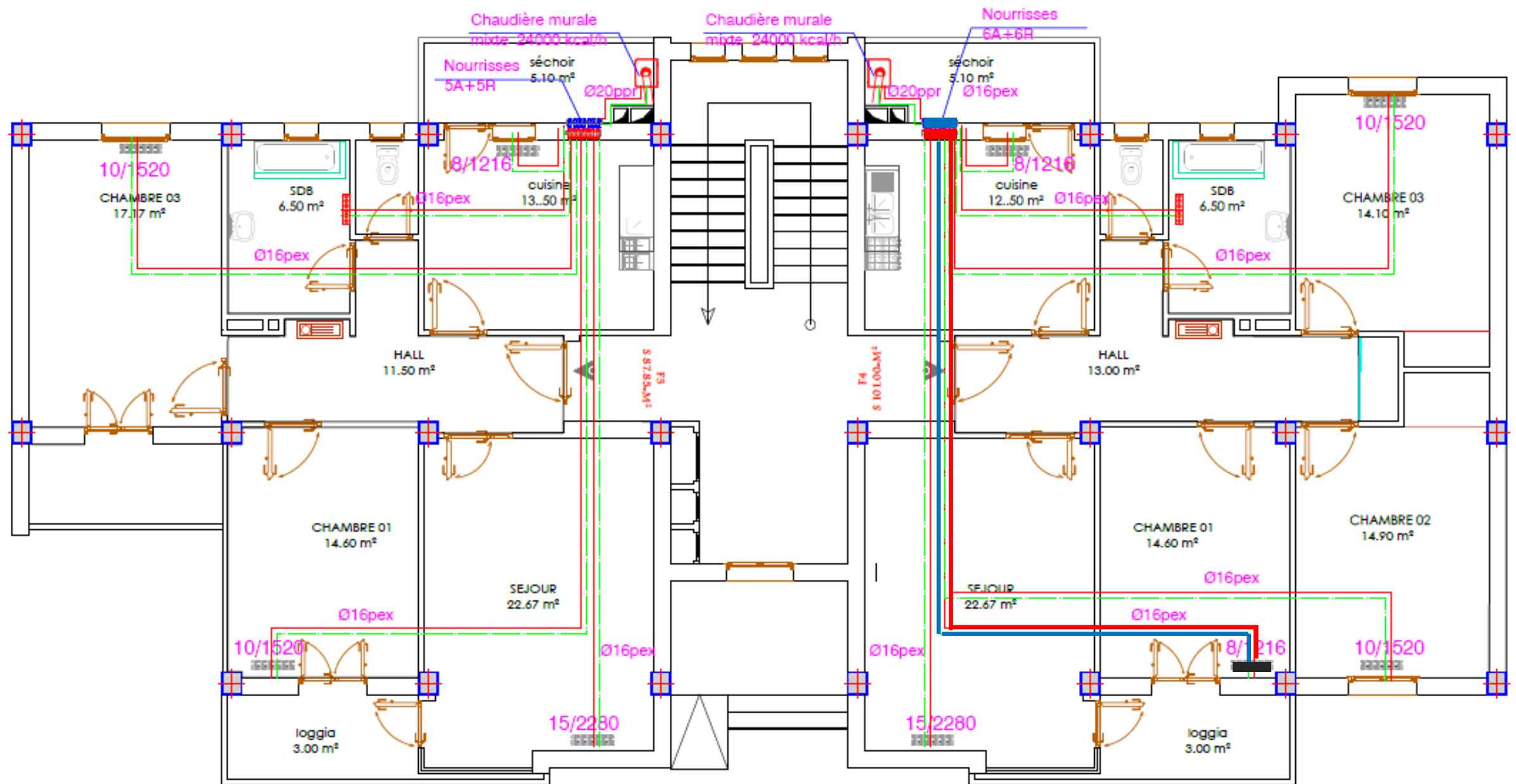
**Branchement  
Et  
Alimentation en EAU  
Potable:  
AEP**



AEP

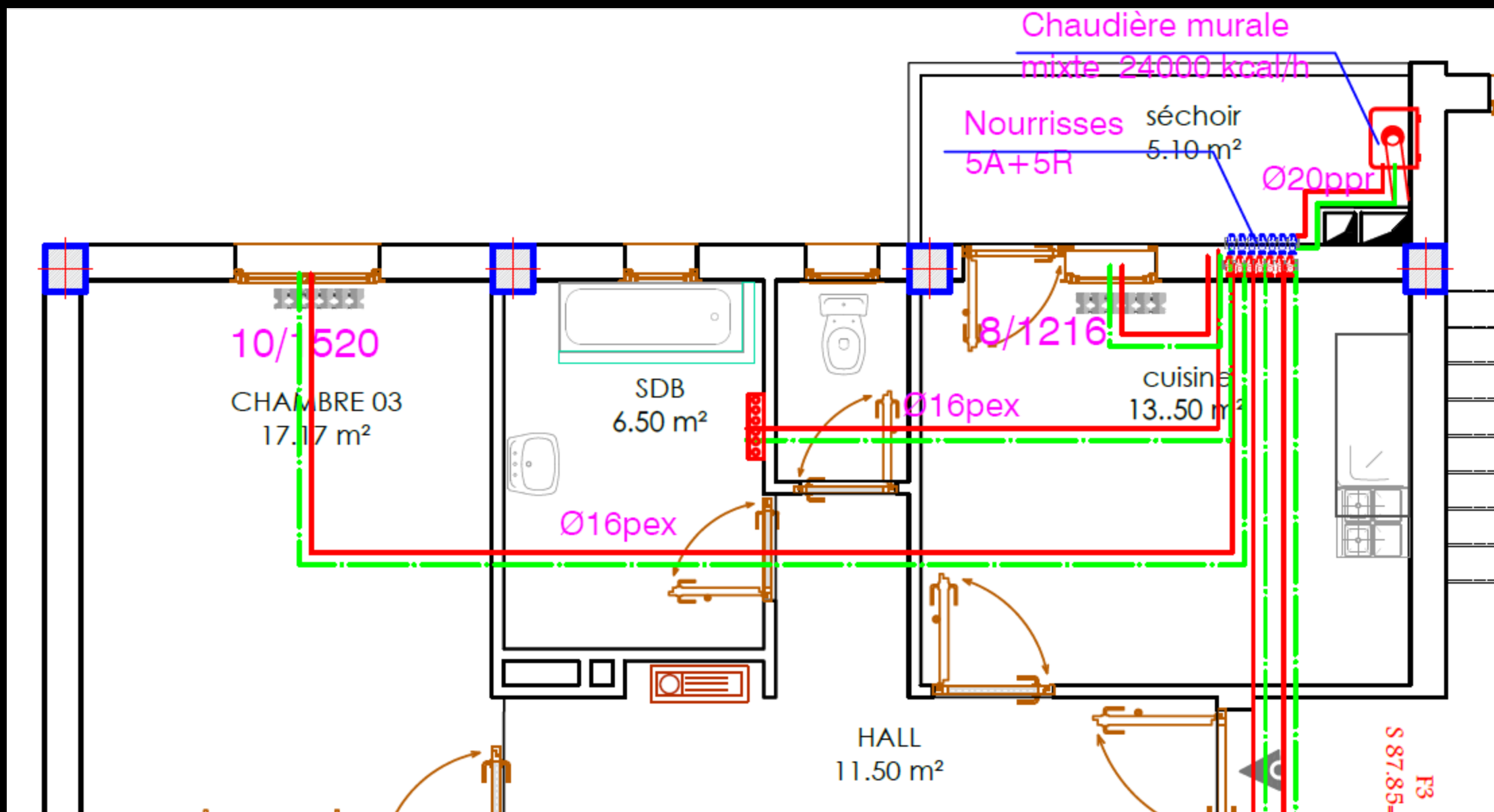


**CHAUFFAGE**

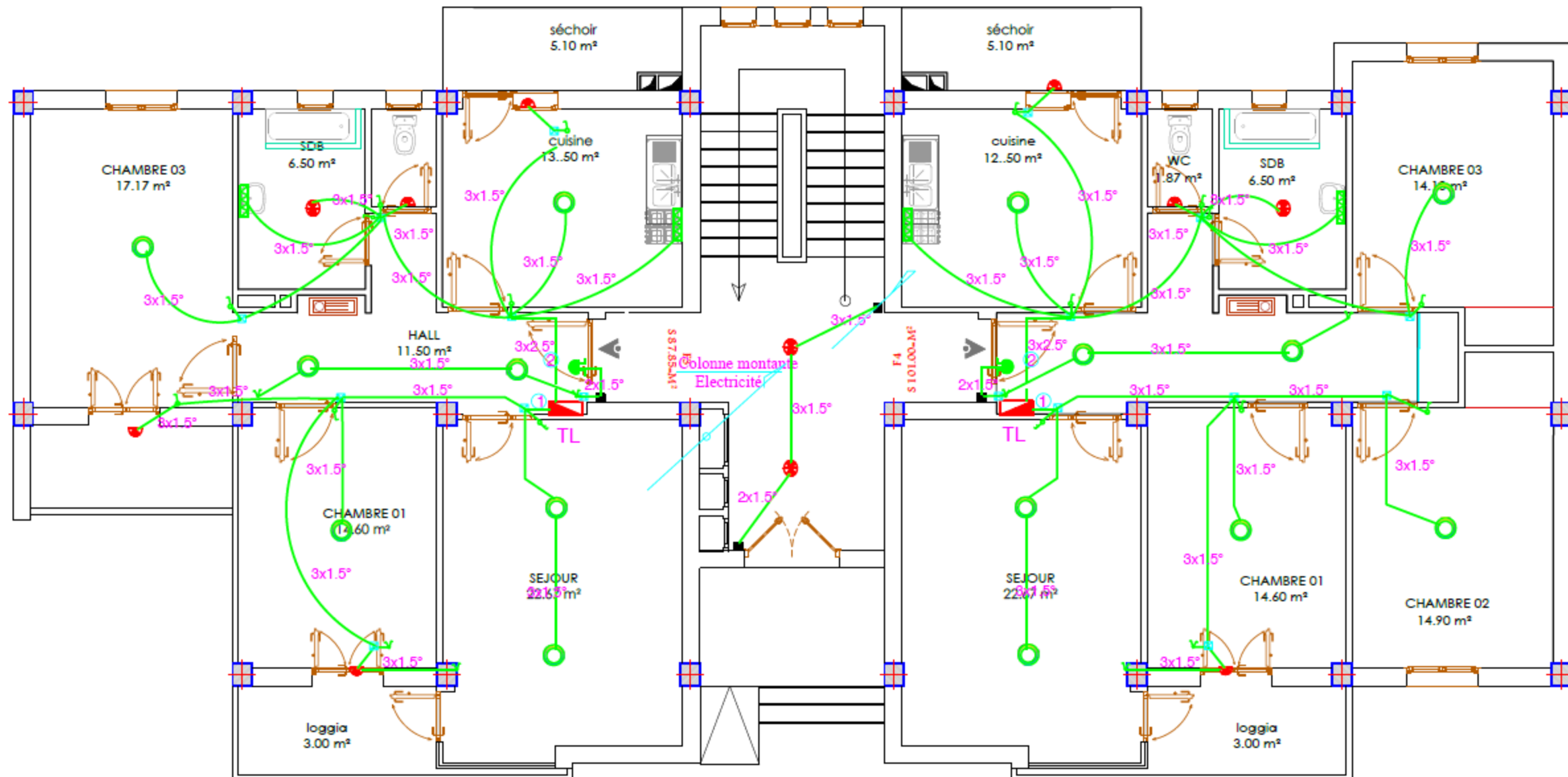


CHAUFFAGE

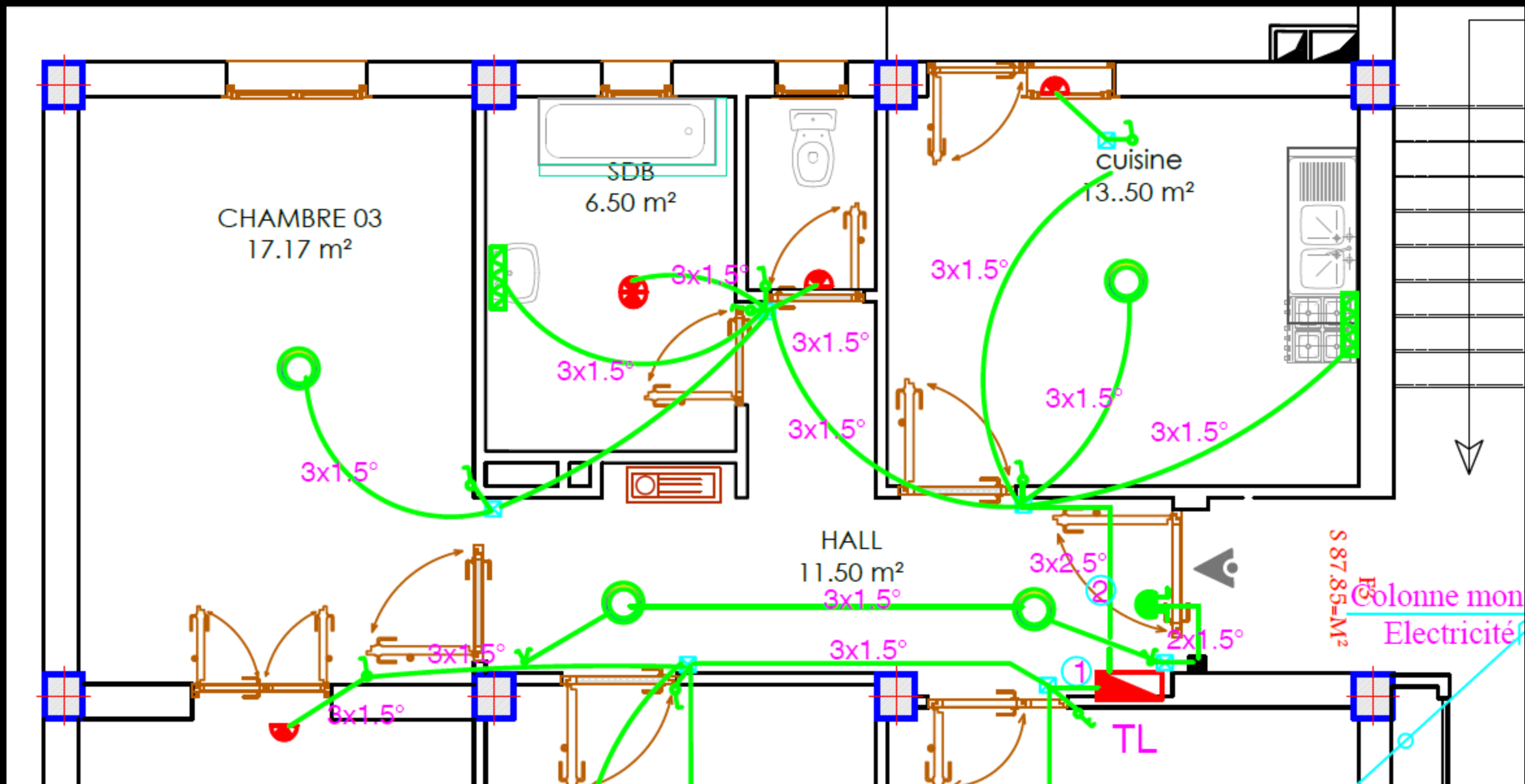


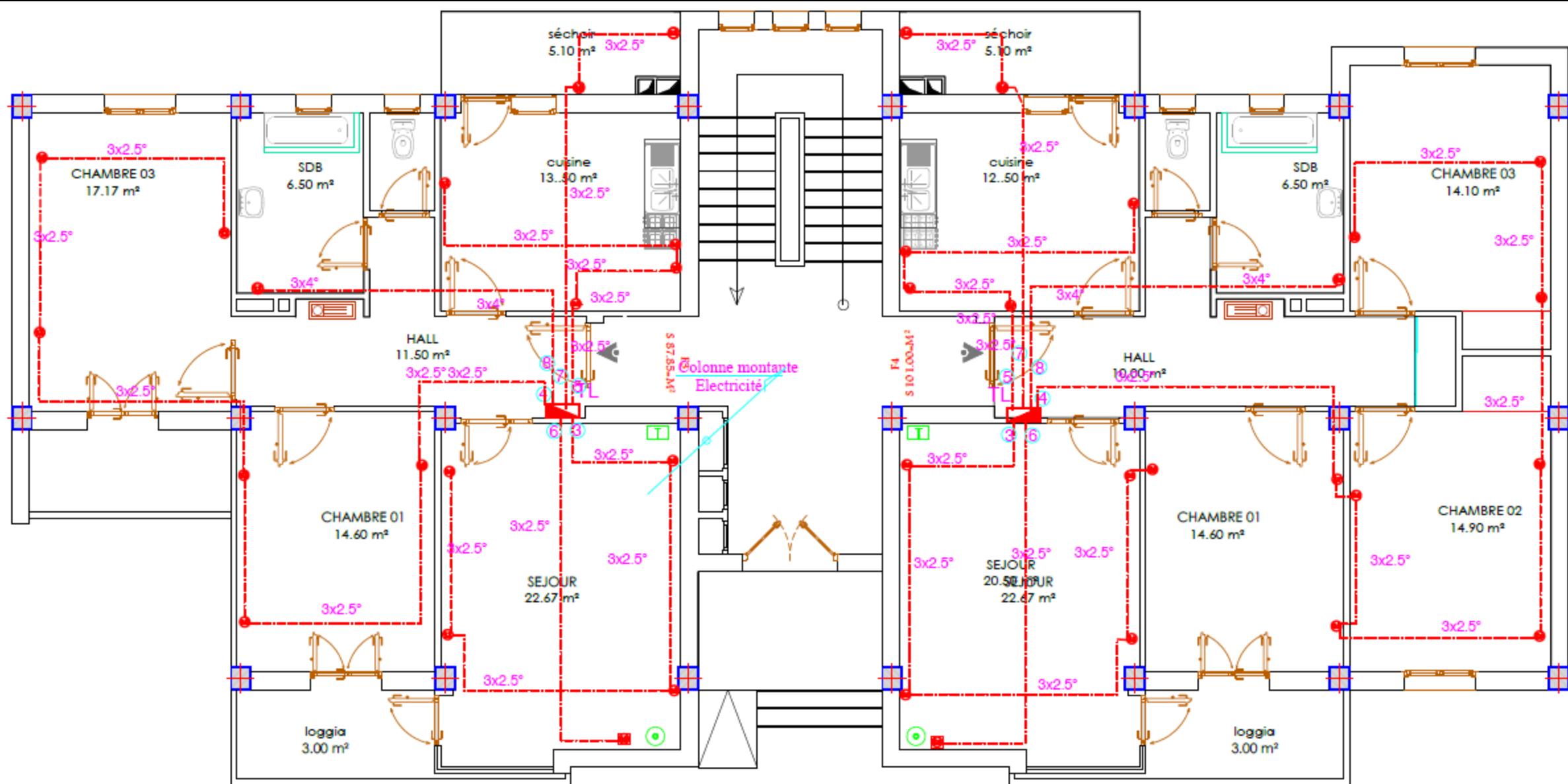


**ELECTRICITE**

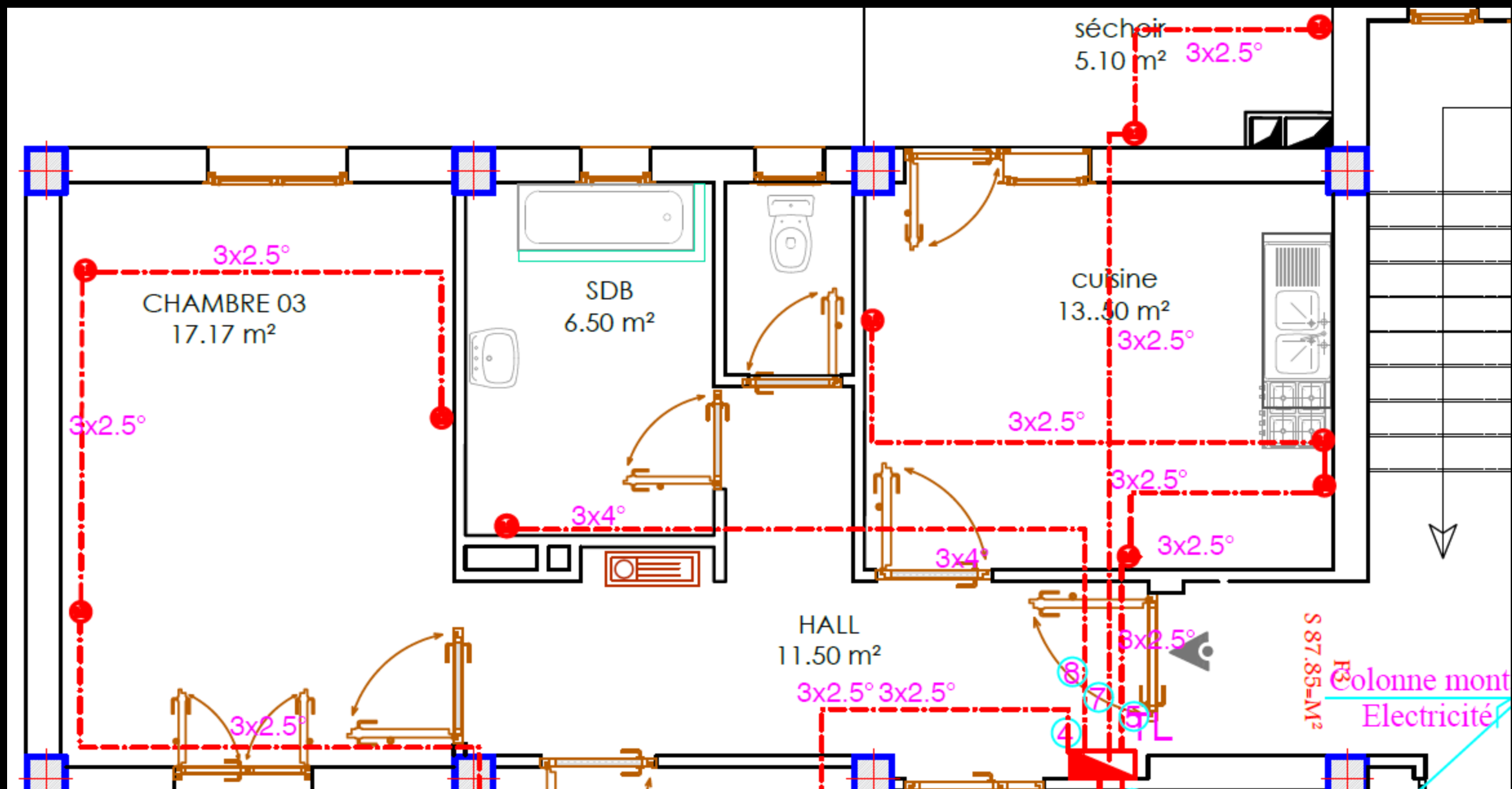


ECLAIRAGE



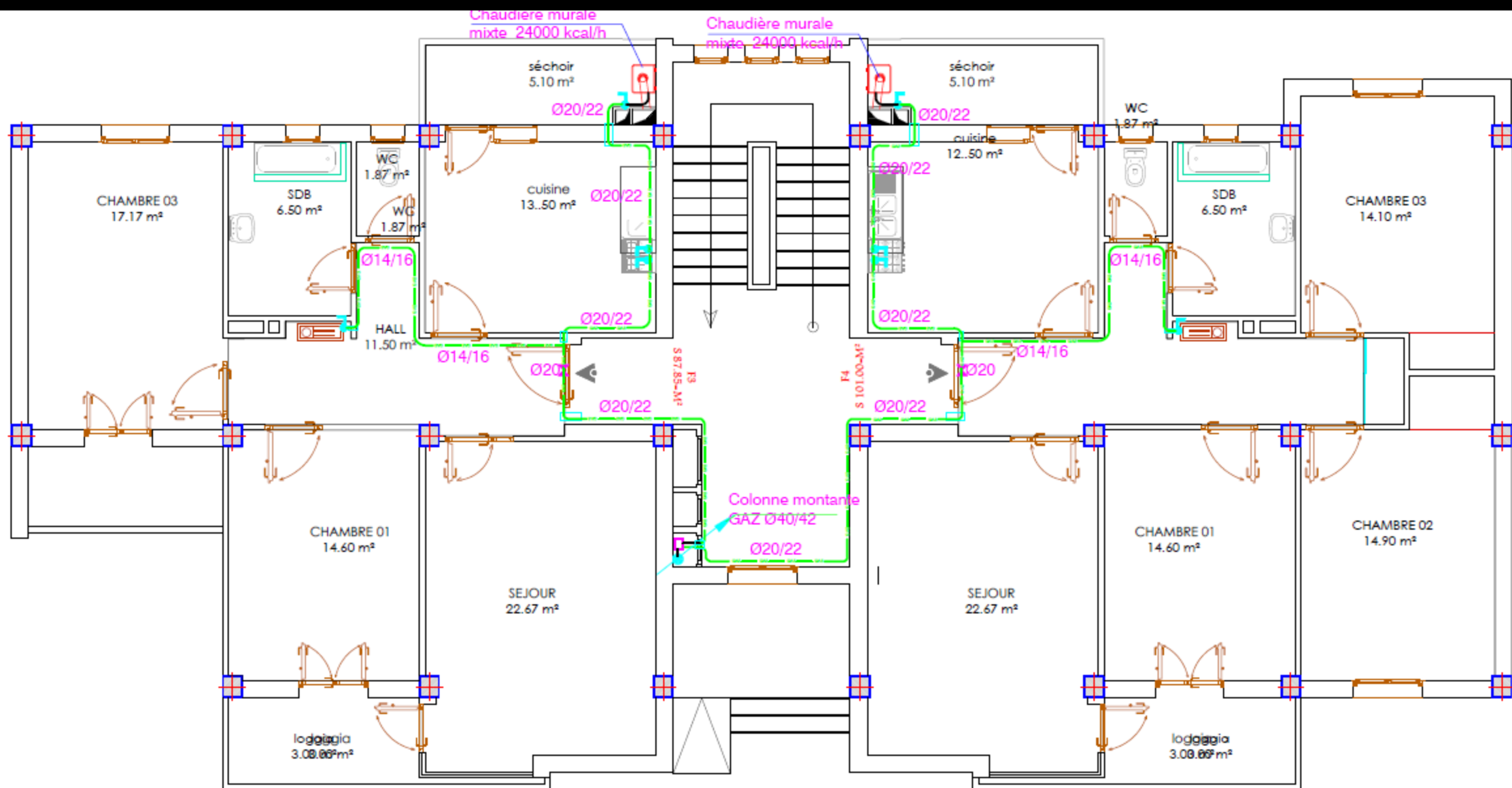


PRISES DE COURANT

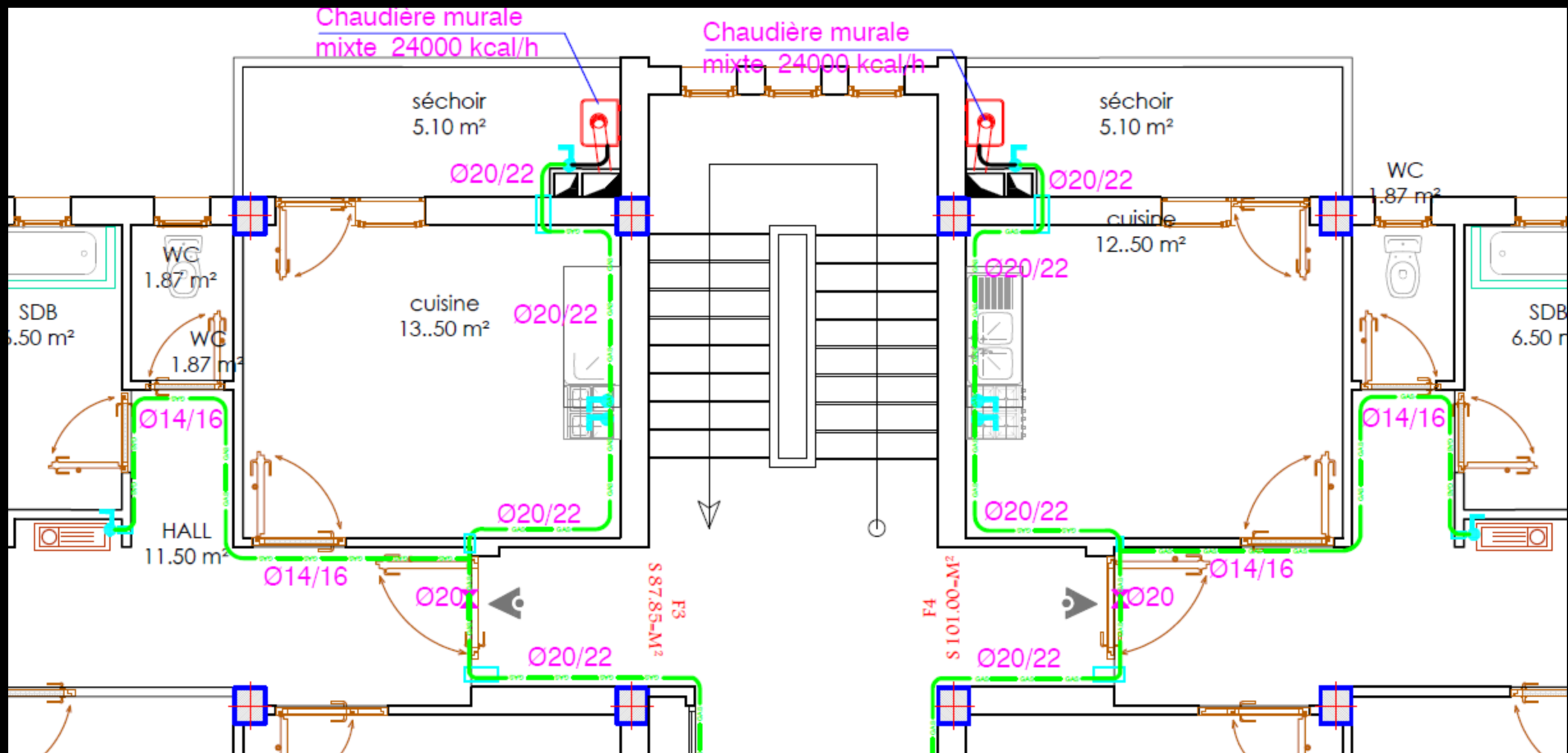




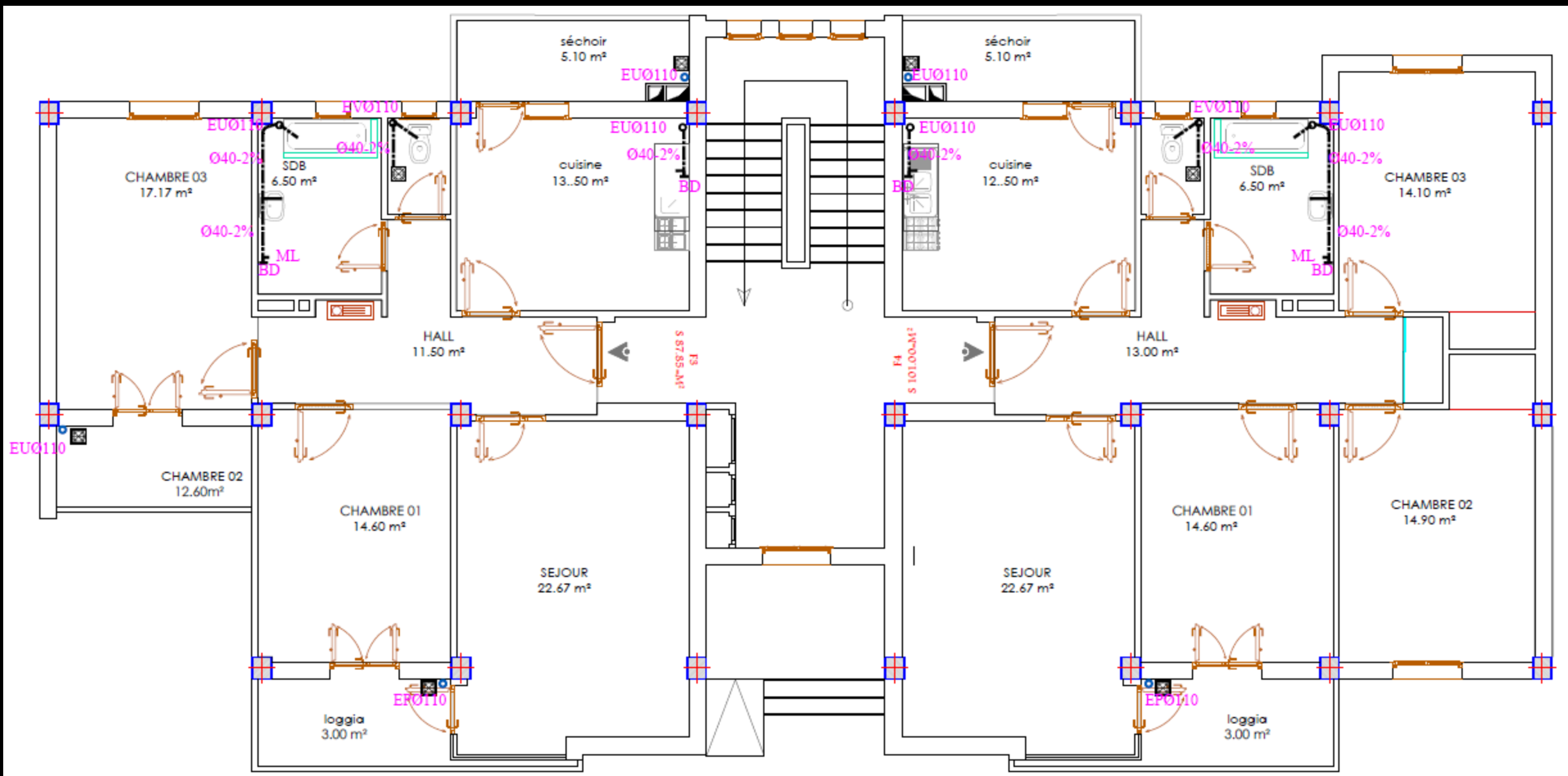
**GAZ**



GAZ



**ASSAINISSEMENT INTERIEUR**



ASSAINISSEMENT INTERIEUR

